

Auteur: Victoria Mazur
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3D nr. 7.1

$$f(x) = x^x$$

Logaritmische differentiatie:

$$\ln f(x) = \ln(x^x) = x \ln x$$

$$f(x) = e^{x \ln x}$$

$$c: (e^{g(x)})' = e^{g(x)} \cdot g'(x)$$

$$f'(x) = e^{x \ln x} \cdot (x \ln x)'$$

$$\text{Productregel: } (uv)' = u'v + uv'$$

$$(x \ln x)' = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

$$= e^{x \ln x} \cdot (\ln x + 1)$$

$$= e^{x \ln x} \cdot (1 + \ln x) = 0$$

$$\Leftrightarrow e^{x \ln x} = 0 \vee \ln x = -1$$

Aangezien $e^{x \ln x} > 0$ voor alle $x > 0$:

$$\Rightarrow \ln x = -1 \Leftrightarrow x = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

Tekenonderzoek:

x	$\frac{1}{e}$
$x^x (\ln x + 1)$	$- \quad \quad \quad +$
x^x	$\searrow \quad \left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{1}{e}} \quad \nearrow$

$$\Rightarrow \text{minimum bij } x = e^{-1} \text{ met } f(e^{-1}) = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

References